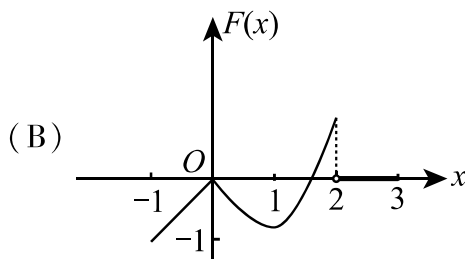
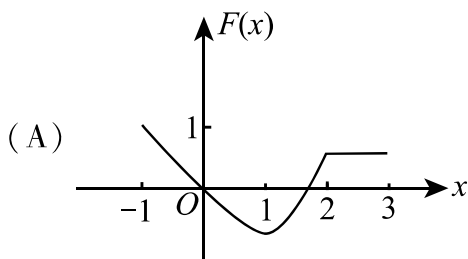
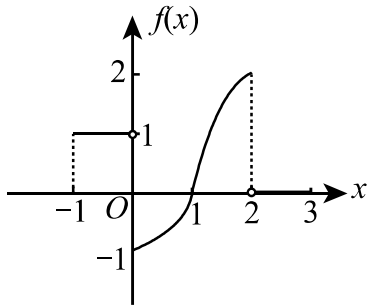
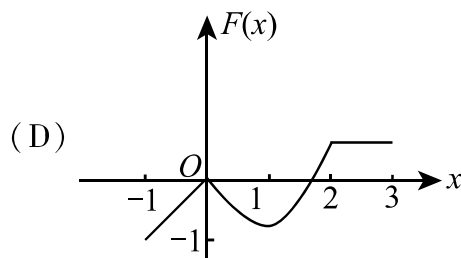
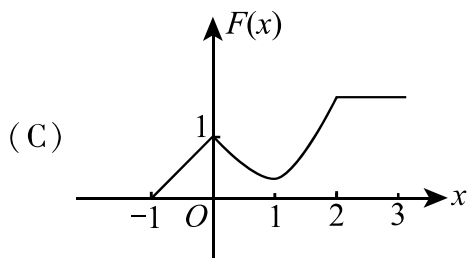


2009 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

- (1) 函数 $f(x) = \frac{x - x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为()
 (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.
- (2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量,则()
 (A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$. (B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$.
 (C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$. (D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.
- (3) 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$, 则点 $(0, 0)$ ()
 (A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点. (B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
 (C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点. (D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
- (4) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx =$ ()
 (A) $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy$. (B) $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy$.
 (C) $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$. (D) $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$.
- (5) 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内()
 (A) 有极值点, 无零点. (B) 无极值点, 有零点.
 (C) 有极值点, 有零点. (D) 无极值点, 无零点.
- (6) 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形如图所示, 则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 的图形为()





(7) 设 A, B 均为 2 阶方阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵. 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵

$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为()

- (A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

(8) 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), Q =$

$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q$ 为()

- (A) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

(9) 曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du, \\ y = t^2 \ln(2 - t^2) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

(10) 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ _____.

(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx =$ _____.

(12) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

(13) 函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上的最小值为_____.

(14) 设 α, β 为 3 维列向量, β^T 为 β 的转置. 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\beta^T \alpha =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题, 满分 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 9 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$.

(16) (本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx (x > 0)$.

(17) (本题满分 10 分)

设 $z = f(x + y, x - y, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(18) (本题满分 10 分)

设非负函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$. 当曲线 $y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

(19) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

(20) (本题满分 12 分)

设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线. 当 $-\pi < x < 0$ 时, 曲线上任一点处的法线都过原点; 当 $0 \leq x < \pi$ 时, 函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

(21) (本题满分 11 分)

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

(II) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

(22) (本题满分 11 分)

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \quad \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ;

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

(23) (本题满分 11 分)

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a - 1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.